부모용 진행 안내 · 확률의 계산

중2 수학 · 확률 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-PROBCALC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위 2개, 동전 3개, 숫자 카드 1~4, 종이 띠, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 사건이 일어날 확률이 p이면 일어나지 않을 확률은 1 − p임을 경우의 수로 설명하고, ‘~이 아닐’, ‘적어도 하나’ 사건의 확률을 반대 사건의 확률을 1에서 빼서 구한다.
확인 1 − p로 구하기(S05, S06, S09 ④, S11 ②④, S13 ①, 활동지 1·3·5)
성공 기준 동전 세 개에서 적어도 하나는 앞면일 확률을 ‘모두 뒷면 8분의 1을 1에서 빼서’ 8분의 7로 구하고, 2분의 1을 세 번 더하면 1보다 커져 틀린다고 말한다.

목표 B 동전 두·세 개, 주사위 두 개, 카드 두 장 차례로 뽑기 상황에서 표나 나뭇가지 그림으로 일어날 가능성이 같은 모든 경우를 빠짐없이 나타내고, 조건에 맞는 경우를 세어 확률을 구한다.
확인 표·나뭇가지 그림으로 구하기(S09, S10, S11 ①③, S13 ②③, 활동지 2·3·4)
성공 기준 주사위 두 개의 합 표에서 합이 5인 4칸을 찾아 36분의 4 = 9분의 1로 구하고, ‘합은 11가지라서 11분의 1’이 틀린 까닭을 칸 수가 다르다는 것으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 확률의 뜻과 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(확률의 뜻과 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
‘적어도 하나’의 확률을 각각의 확률을 더해 구한다 (동전 두 개: 2분의 1 + 2분의 1 = 1).	결과가 1(반드시)이 되면 (뒤, 뒤)가 나올 수 없다는 뜻이 되어 모순임을 보이고, 반대 사건(하나도 없음)을 1에서 빼게 한다 (S06, 활동지 5).

주사위 두 개의 눈의 합 11가지(2~12)를 일어날 가능성이 같은 경우로 보고 합이 7일 확률을 11분의 1이라고 한다.	6 × 6 표에서 합마다 칸 수가 다름을 세어 보게 하고, 가능성이 같은 경우는 36칸임을 확인한다(S07, S10).
1 − 5분의 2를 4분의 2처럼 분모·분자를 따로 빼서 계산한다.	1 = 5분의 5로 바꾸어 빼고, 막대 그림으로 확인한다(S02 ④, S15).

오늘 다루지 않는 것 일어나지 않을 확률(1 − p)과 '적어도 하나'의 확률, 동전 두·세 개·주사위 두 개·카드 두 장 차례로 뽑기(다시 넣지 않음) 상황에서 표와 나뭇가지 그림으로 확률을 구하는 것을 다룬다. 확률의 덧셈(동시에 일어나지 않는 두 사건)과 곱셈(서로 영향을 주지 않는 두 사건)은 노트의 맛보기로만 소개하고 문제로 내지 않는다. 연속하여 꺼내는 경우의 확률 계산 공식, 조건부확률, 기댓값은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(확률의 뜻, 확률이 1인 사건, 경우의 수, 분수의 뺄셈)	약 3분	—
S03	일어나지 않을 확률	약 3분	A
S04	'적어도 하나'의 확률(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(1 − p)	약 3분	A
S06	오개념 비교('적어도 하나'를 각각의 확률의 합으로 구함)	약 2분	A
S07	표로 두 사건의 확률 구하기(주사위 두 개의 합)	약 3분	B
S08	나뭇가지 그림으로 확률 구하기(카드 뽑기, 시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(표로 확률 구하기)	약 3분	A, B
S10	오개념 비교(가능성이 다른 합을 같은 경우로 봄)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(1에서 분수 빼기, 확률의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 **확률의 계산** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 주사위의 눈의 합을 어림해 보며, 모든 경우를 표로 정리할 필요를 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “주사위 두 개를 던지면 합은 2부터 12까지 나와. 어떤 합이 가장 잘 나올 것 같아?”
- “모든 합이 똑같이 잘 나올까? 오늘 표를 만들어 확인해 볼 거야.”

예상 답

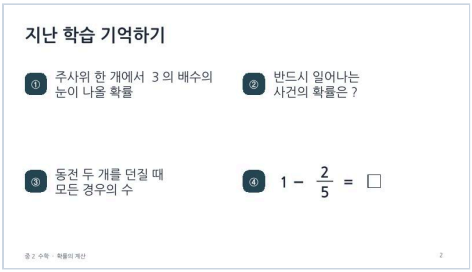
- “12요.” “7이요.” “다 똑같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 주사위 두 개를 열 번쯤 던져 합을 적어 보게 합니다.

주의

- 답은 7입니다(6가지, 확률 6분의 1). S07에서 표로 확인하고 S13에서 다시 묻습니다.
- 준비물: 주사위 2개, 동전 3개, 숫자 카드 1~4, 공책, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(확률의 뜻, 확률이 1인 사건, 경우의 수, 분수의 뺄셈) · 약 3분

앞 차시 ‘확률의 뜻과 성질’(확률 구하기, 확률 1), ‘경우의 수’(동전 두 개), 1에서 분수를 빼는 계산을 확인합니다. 오늘 1 − p를 계산할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “확률은 어떻게 구했지? 모든 경우의 수가 분모였지?”
- “④에서 1을 5분의 몇으로 바꿀 수 있을까?”

정답

- ① 3분의 1 (6분의 2)
- ② 1
- ③ 4
- ④ 5분의 3 (5분의 5 − 5분의 2)

막히면

- ①②가 흔들리면 앞 차시 ‘확률의 뜻과 성질’의 S03·S07을 다시 봅니다. ④가 흔들리면 S15(보충)로 갑니다.

주의

- ④에서 1 − 5분의 2 = 4분의 2처럼 분모·분자를 따로 빼면 틀립니다. 1 = 5분의 5로 바꿔 뺍니다.



S03 **일어나지 않을 확률** · 일어나지 않을 확률 · 약 3분

사건 A가 일어나는 경우와 일어나지 않는 경우를 합하면 모든 경우이므로, A가 일어나지 않을 확률은 1 − p임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “6의 눈이 나오는 경우는 몇 가지야? 나오지 않는 경우는?”
- “두 확률을 더하면 얼마야? 왜 그럴까?”
- “그럼 6이 아닐 확률은 1에서 무엇을 빼면 될까?”

예상 답

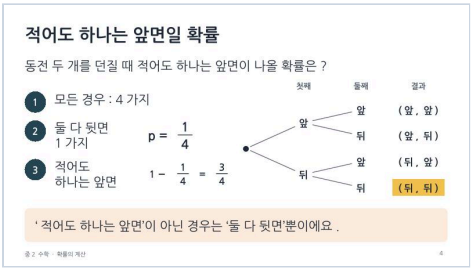
- “1가지, 5가지요.” “6분의 6 = 1이에요. 둘을 합치면 모든 경우라서요.” “6분의 1을 빼요.”

막히면

- 주사위 눈 카드 6장을 ‘6’과 ‘6이 아님’ 두 무리로 나누어 놓고 장 수를 세게 합니다.

주의

- (일어날 확률) + (일어나지 않을 확률) = 1입니다. ‘~이 아닐 확률’, ‘~하지 않을 확률’은 1에서 빼면 됩니다.



S04 **적어도 하나는 앞면일 확률** · ‘적어도 하나’의 확률(시범) · 약 3분

‘적어도 하나’ 사건은 반대 사건(하나도 없음)의 확률을 구해 1에서 빼면 쉽게 구할 수 있음을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘적어도 하나는 앞면’은 앞면이 1개 또는 2개라는 뜻이야. 그렇지 않은 경우는 어떤 거야?”
- “둘 다 뒷면일 확률은? 그럼 1에서 빼면?”
- “나뭇가지 그림에서 앞면이 하나라도 있는 결과를 직접 세어도 같을까?”

예상 답

- “둘 다 뒷면이요.” “4분의 1이요. 1 − 4분의 1 = 4분의 3이에요.” “3가지라서 4분의 3으로 같아요.”

막히면

- 나뭇가지 그림의 결과 4개 중 앞면이 있는 것에 ○를 치고 세게 합니다.

주의

- 동전 두 개는 직접 세도 쉽지만, 동전 세 개(8가지)·네 개(16가지)처럼 경우가 많아지면 1 − p가 훨씬 편합니다(S05 ④).



S05 1 − p로 구해요 · 안내받는 연습(1 − p) · 약 3분

도움을 받으며 반대 사건의 확률을 구해 1에서 빼는 방법으로 확률을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 3의 배수인 경우는 몇 가지야? 그 확률을 1에서 빼면?”
- “④에서 ‘적어도 하나는 앞면’이 아닌 경우는? 동전 세 개는 모두 몇 가지였지?”

정답

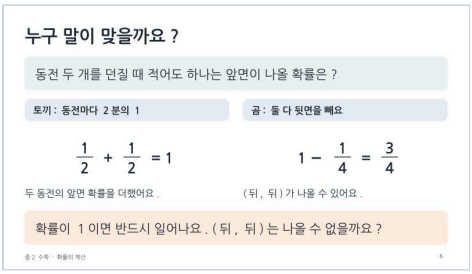
- ① 10분의 7
- ② 6분의 5
- ③ 10분의 7 (1 − 10분의 3, 3의 배수 3, 6, 9)
- ④ 8분의 7 (1 − 8분의 1, 모두 뒷면 1가지)

막히면

- ‘1 = 10분의 10’처럼 1을 같은 분모의 분수로 바꾸어 빼게 합니다.

주의

- ④를 2분의 1 + 2분의 1 + 2분의 1처럼 더하면 1보다 커집니다. 다음 장(S06)에서 다룹니다(M1).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(‘적어도 하나’를 각각의 확률의 합으로 구함) · 약 2분

‘적어도 하나’를 각 동전의 확률을 더해 구하는 실수(M1)를 ‘확률 1 = 반드시’라는 성질로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼 말대로 확률이 1이면 적어도 하나는 반드시 앞면이어야 해. 정말 그럴까?”
- “동전 두 개를 던져 둘 다 뒷면이 나온 적 있어?”

예상 답

- “둘 다 뒷면이 나올 수 있어요.” “곰이 맞아요. 4분의 3이에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. (뒤, 뒤)가 나올 수 있으므로 반드시 일어나는 사건이 아닙니다. 1 − 4분의 1 = 4분의 3입니다.

막히면

- 동전 두 개를 실제로 여러 번 던져 (뒤, 뒤)가 나오는 것을 확인합니다.

주의

- 토끼의 덧셈은 (앞, 앞)을 두 번 센 것입니다. 첫째가 앞면인 2가지와 둘째가 앞면인 2가지에 (앞, 앞)이 모두 들어 있습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 표로 나타내기 · 표로 두 사건의 확률 구하기(주사위 두 개의 합) · 약 3분

두 주사위의 모든 경우 36가지를 표로 나타내고, 표에서 칸을 세어 눈의 합에 대한 확률을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “표의 칸은 모두 몇 개야? 주사위 A가 1일 때 B는 몇 가지야?”
- “합이 7인 칸을 세어 볼래? 확률은?”
- “합이 2인 칸은 몇 개야? 그럼 합이 2와 7 중 어느 것이 더 잘 나올까?”

예상 답

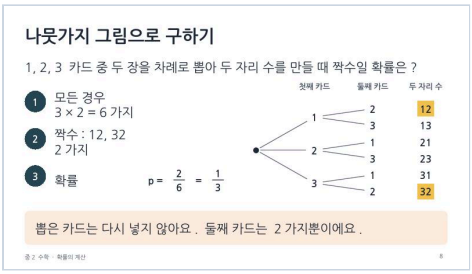
- “36칸이에요.” “6칸이라서 36분의 6 = 6분의 1이에요.” “1칸뿐이에요. 7이 더 잘 나와요.”

막히면

- 표의 한 줄(주사위 A가 1인 줄)부터 직접 덧셈해 채워 보게 합니다.

주의

- 표의 칸 (A, B) 하나하나가 일어날 가능성이 같은 경우입니다. (1, 6)과 (6, 1)은 다른 칸입니다.
- 합이 7인 칸은 오른쪽 위에서 왼쪽 아래로 대각선 한 줄입니다.



S08 나뭇가지 그림으로 구하기 · 나뭇가지 그림으로 확률 구하기(카드 뽑기, 시범) · 약 3분

나뭇가지 그림으로 차례로 뽑는 상황의 모든 경우를 빠짐없이 나열하고, 조건에 맞는 결과를 세어 확률을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 카드가 1이면 둘째 카드로 무엇이 나올 수 있어?”
- “짝수가 되려면 일의 자리(둘째 카드)가 무엇이어야 해?”
- “확률은? 약분하면?”

예상 답

- “2나 3이요.” “2요.” “6분의 2 = 3분의 1이에요.”

막히면

- 숫자 카드 세 장으로 실제로 두 장을 뽑아 수를 만들고 공책에 모두 적게 합니다.

주의

- 맛보기(아이가 궁금해할 때만): 교과서에 따라 서로 영향을 주지 않는 두 사건이 함께 일어날 확률을 곱해서 구하는 ‘확률의 곱셈’을 배웁니다. 예: 동전은 앞면(2분의 1), 주사위는 짝수(2분의 1)일 확률 = 2분의 1 × 2분의 1 = 4분의 1. 12가지 중 3가지를 센 것과 같습니다. 이 차시에서는 표와 나뭇가지 그림으로 직접 세는 방법만 씁니다.
- 뽑은 카드를 다시 넣지 않으면 둘째 카드의 경우의 수가 줄어듭니다.



S09 표를 보고 확률을 구해요 · 안내받는 연습(표로 확률 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 두 주사위의 합 표에서 조건에 맞는 칸을 세어 확률을 구하고, 1 − p도 함께 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “합이 4인 칸에 ○를 쳐 볼래? 몇 칸이야?”
- “두 눈이 같은 칸은 표의 어디에 있어?”
- “④는 S07에서 구한 확률을 쓸 수 있을까?”

정답

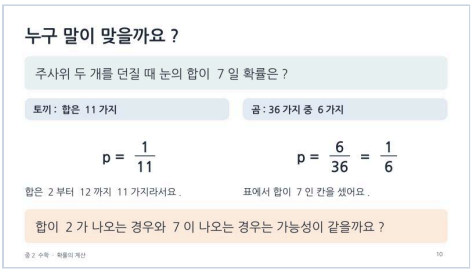
- ① 12분의 1 (36분의 3)
- ② 6분의 1 (36분의 6, 대각선)
- ③ 9분의 1 (36분의 4)
- ④ 6분의 5 (1 − 6분의 1)

막히면

- 공책에 표를 따라 그리고 해당 칸에 색칠하게 합니다.

주의

- 맛보기(아이가 궁금해할 때만): 동시에 일어나지 않는 두 사건 중 하나가 일어날 확률은 더해서 구합니다(교과서의 ‘확률의 덧셈’). 예: 합이 4 또는 9일 확률 = 36분의 3 + 36분의 4 = 36분의 7. 표에서 7칸을 센 것과 같습니다.
- ②에서 (1, 1), (2, 2) … (6, 6)은 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 가는 대각선입니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(가능성이 다른 합을 같은 경우로 봄) · 약 2분

눈의 합 11가지를 가능성이 같은 경우로 보는 실수(M2)를 표의 칸 수로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “합이 2가 되는 칸은 몇 개였어? 합이 7은?”
- “칸 수가 다르면 나올 가능성도 다를까?”

예상 답

- “2는 1칸, 7은 6칸이에요.” “7이 6배 잘 나와요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 합 11가지는 일어날 가능성이 같지 않습니다. 가능성이 같은 경우는 표의 36칸이고 합이 7인 칸은 6개라서 6분의 1입니다.

막히면

- 주사위 두 개를 20번 던져 합이 2와 7이 나온 횟수를 비교해 봅니다.

주의

- 확률을 구할 때는 ‘일어날 가능성이 같은 경우’로 나누어야 합니다. 앞 차시 동전 두 개(3가지가 아니라 4가지)와 같은 생각입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 표·나뭇가지 그림으로 확률을 구하고(B), 1 − p를 쓰는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 표나 나뭇가지 그림을 공책에 그려도 돼.”

정답

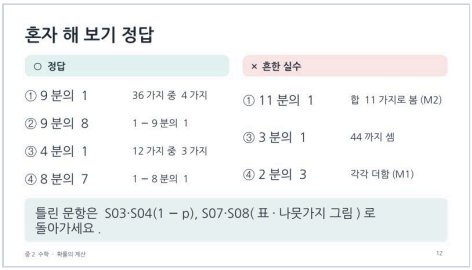
- ① 9분의 1 (36분의 4: (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1))
- ② 9분의 8 (1 − 9분의 1)
- ③ 4분의 1 (12가지 중 41, 42, 43의 3가지)
- ④ 8분의 7 (1 − 8분의 1, 모두 앞면 1가지)

막히면

- ③은 카드를 차례로 뽑고 뽑은 카드는 다시 넣지 않는다고 말해 줍니다 (44는 만들 수 없음).
- 바로 알려 주지 말고 “모든 경우를 표나 나뭇가지 그림으로 나타낼 수 있을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 B, ②④가 맞으면 목표 A를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 가능성이 다른 경우로 나누거나 확률을 그대로 더하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③에서 같은 카드를 두 번 뽑을 수 있었어?”

정답

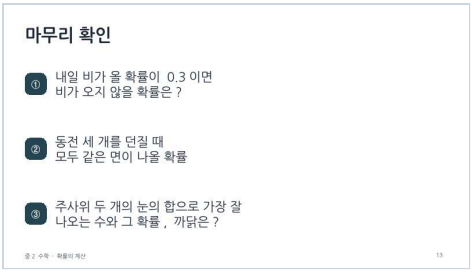
- ① 9분의 1 ② 9분의 8 ③ 4분의 1 ④ 8분의 7

막히면

- ①③이 틀리면 S07·S08로, ②④가 틀리면 S03·S04로 돌아갑니다.

주의

- ③에서 41, 42, 43에 44(같은 카드를 두 번 씀)까지 세면 12가지 중 4가지로 3분의 1이 됩니다. 뽑은 카드는 다시 넣지 않으므로 44는 만들 수 없습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 소수로 된 확률에서도 1 − p를 쓰고(A), 나뭇가지 그림·표로 확률을 구해 표지의 질문에 답하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 소수야. 1에서 빼면?”
- “③은 표에서 칸이 가장 많은 합을 찾아봐.”

정답

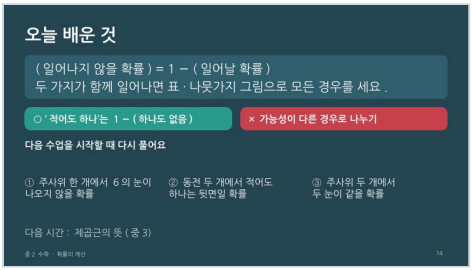
- ① 0.7 (1 − 0.3)
- ② 4분의 1 (8가지 중 앞앞앞, 뒤뒤뒤 2가지)
- ③ 7, 6분의 1 (36칸 중 합이 7인 칸이 6개로 가장 많음)

막히면

- ②에서 막히면 S04의 나뭇가지 그림에 셋째 동전 가지를 붙여 8가지를 그리게 합니다.

주의

- 세 문제를 바르게 풀고 ③의 까닭을 칸 수로 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘~이 아닐 확률’과 ‘적어도 하나’는 어떻게 구했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “1에서 일어날 확률을 빼요.” “모두 그렇지 않을 확률을 1에서 빼요.”

정답

- ① 6분의 5
- ② 4분의 3 (1 − 4분의 1)
- ③ 6분의 1 (36분의 6)

막히면

- S03, S04, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시로 중2 수학 ‘확률’ 단원과 중2 수학 계획이 끝납니다. 계획상 다음 수학 차시는 중3 ‘제곱근의 뜻’입니다. 피타고라스 정리에서 답이 자연수가 아니던 길이(제곱해서 13이 되는 수 등)를 그때 다룹니다.



S15 **보충: 1에서 분수 빼기** · 선수 학습 보충(1에서 분수 빼기, 확률의 뜻) · 약 5분

S02의 ④가 흔들리면 막대로 1을 같은 분모의 분수로 바꾸어 빼는 방법을 다시 익히고, 확률의 뜻(일어나는 경우의 수 ÷ 모든 경우의 수)과 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- "막대 전체가 1이야. 6칸 중 1칸은 얼마야? 나머지 5칸은?"
- "1 − 5분의 2는? 1을 5분의 몇으로 바꿀 수 있을까?"

정답

- 6분의 1, 6분의 5
- 5분의 3 (5분의 5 − 5분의 2)

막히면

- 종이 띠를 6칸으로 접어 1칸만 색칠하고 색칠하지 않은 칸을 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 '확률의 뜻과 성질'을 먼저 다시 합니다. 분수의 뺄셈이 흔들리면 초등 분수의 뺄셈 차시를 복습합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 3분의 2 (5 이상 3분의 1을 1에서 뺌) ② 7분의 5 ③ 36분의 11 (둘 다 6이 아님 36분의 25를 1에서 뺌)
2	① 36분의 5 ② 12분의 5 (36분의 15) ③ 6분의 1 (36분의 6)
3	① 8분의 3 (앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞) ② 8분의 7 (직접 7가지를 세거나 1 − 8분의 1)
4	2분의 1 (12가지 중 일의 자리가 1 또는 3인 6가지: 21, 31, 41, 13, 23, 43)
5	확률은 1보다 클 수 없는데 2분의 3이 된다. 같은 경우를 여러 번 셌다. 1 − 8분의 1 = 8분의 7이 맞다.
6	① 6분의 5 ② 4분의 3 ③ 6분의 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 확률의 뜻 흔들림 □ 1에서 분수 빼기 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①③(표·나뭇가지)만 □ ②④(1 − p)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 적어도 하나를 각각 더함(M1) □ 합 11가지로 봄(M2) □ 1 − 분수를 잘못 뺌(M3) □

메모: _____